



DIA

**“PARQUE FOTOVOLTAICO EL
TRILE”**

ANEXO J

**CARACTERIZACIÓN FLORA Y
VEGETACIÓN**

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN	1
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	1
1.2. OBJETIVOS	1
1.3. ÁREA DE ESTUDIO	1
2. METODOLOGIA	1
2.1. FLORA	3
2.1.1. <i>Nomenclatura Taxonómica</i>	3
2.1.2. <i>Tipos Biológicos</i>	3
2.1.3. <i>Origen Geográfico</i>	4
2.1.4. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	5
2.2. VEGETACIÓN	6
3. RESULTADOS	6
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	6
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	7
3.3. FLORA	8
3.3.1. <i>Riqueza taxonómica</i>	8
3.3.2. <i>Registro de Flora por Punto de Muestreo</i>	11
3.3.3. <i>Estados de conservación</i>	122
3.3.4. <i>Otros antecedentes relativos a la flora vascular</i>	122
3.4. VEGETACIÓN	144
3.4.1. <i>Terreno de uso agrícola: Cultivo de Zea mays</i>	155
3.4.2. <i>Pradera de Galega officinalis</i>	Error! Bookmark not defined. 5
3.4.3. <i>Pradera húmeda de Juncus effusus y Schoenoplectus americanus</i>	16
3.4.4. <i>Matorral-pradera de Rubus ulmifolius y Galega officinalis</i>	17
3.4.5. <i>Matorral de Rubus ulmifolius</i>	18
3.4.6. <i>Plantación de Populus nigra</i>	19
3.4.7. <i>Plantación de Eucalyptus sp. y Salix babylonica</i>	20
3.4.8. <i>Plantación de Eucalyptus sp.</i>	21
4. CONCLUSIONES	21

5. BIBLIOGRAFÍA..... 22

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 2.1.2.1 TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT.....	4
CUADRO N° 2.1.2.2. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT.	4
CUADRO N° 2.1.3. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT.	4
CUADRO N° 3.2.1. CATEGORÍAS DE COBERTURA DEL SUELO VALIDADAS EN TERRENO.	7
CUADRO N° 3.3.1. COORDENADAS UTM DE LOS PUNTOS DE MUESTREO.	9
CUADRO N° 3.3.1.1. RESUMEN TAXONÓMICO DE LA FLORA PRESENTE EN ÁREA DE ESTUDIO.....	10
CUADRO N° 3.3.1.2. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA PRESENTE EN EL ÁREA DE ESTUDIO	111
CUADRO N° 3.3.1.3. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA.....	11
CUADRO N° 3.3.4. ESPECIES ORIGINARIAS DEL PAÍS SEGÚN DECRETO N°68/09.	12
CUADRO N° 3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS FORMACIONES DE VEGETACIÓN Y/O USOS DEL SUELO, SUPERFICIE Y ESPECIES DOMINANTES	14

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° 2. ÁREA DE ESTUDIO Y PUNTOS DE MUESTREO	2
FIGURA N° 3.2.1. CATEGORÍAS DE COBERTURA DE SUELO REGISTRADAS EN TERRENO.....	8
FIGURA N° 3.4.1. TERRENO DE USO AGRÍCOLA: CULTIVO DE <i>ZEA MAYS</i>	15
FIGURA N° 3.4.2. PRADERA DE <i>GALEGA OFFICINALIS</i>	16
FIGURA N° 3.4.3. PRADERA HÚMEDA DE <i>JUNCUS EFFUSUS</i> Y <i>SCHOENOPLECTUS AMERICANUS</i>	17
FIGURA N° 3.4.4. MATORRAL-PRADERA DE <i>RUBUS ULMIFOLIUS</i> Y <i>GALEGA OFFICINALIS</i>	18
FIGURA N° 3.4.5. MATORRAL DE <i>RUBUS ULMIFOLIUS</i>	19
FIGURA N° 3.4.6. PLANTACIÓN DE <i>POPULUS NIGRA</i>	20
FIGURA N° 3.4.7. PLANTACIÓN DE <i>EUCALYPTUS SP.</i> Y <i>SALIX BABYLONICA</i> ..	20
FIGURA N° 3.4.8. PLANTACIÓN DE <i>EUCALYPTUS SP.</i>	21

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

El presente estudio tiene como objetivo dar a conocer los resultados obtenidos de la caracterización de la flora y vegetación asociada al Proyecto “**Parque Fotovoltaico El Trile**” (en adelante, “el Proyecto”), el que se emplaza administrativamente en la comuna de Yervas Buenas, provincia de Linares, región del Maule.

El levantamiento de información se desarrolló el día **21 de noviembre 2018**. La información cartográfica se analizó antes y después de las jornadas de terreno.

1.2. Objetivos

El objetivo general del estudio es caracterizar la flora y vegetación presente en el área de diagnóstico. Se consideraron los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular en el área de influencia en términos de diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetales que se desarrollan en la actualidad en el área solicitada.

1.3. Área de Estudio

El área de estudio se localiza en la comuna de Yervas Buenas, provincia de Linares, región del Maule. El proyecto comprende una superficie total aproximada de 23,8 hectáreas en la cual se instalará un parque fotovoltaico con una potencia de 9 Mwp.

De acuerdo al Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, y su actualización para la Región del Maule (CONAF 2016), la superficie correspondiente a la comuna de Yervas Buenas es de 25.912,2 hectáreas, teniendo como categoría de uso más extenso a “Terrenos de uso agrícola” con 20.038 [ha], representando el 85% del total de la comuna, seguido por el uso “Bosque” con 2.169 [ha] (8,4%). De este último, se destaca que el 68,1% corresponde a Plantaciones Forestales y 31,9% a Bosque Nativo. En tercer lugar domina el uso “Áreas urbanas e industriales” con 2,9%, seguido por “Praderas y Matorrales” con un 2,6%, “Cuerpos de Agua” con

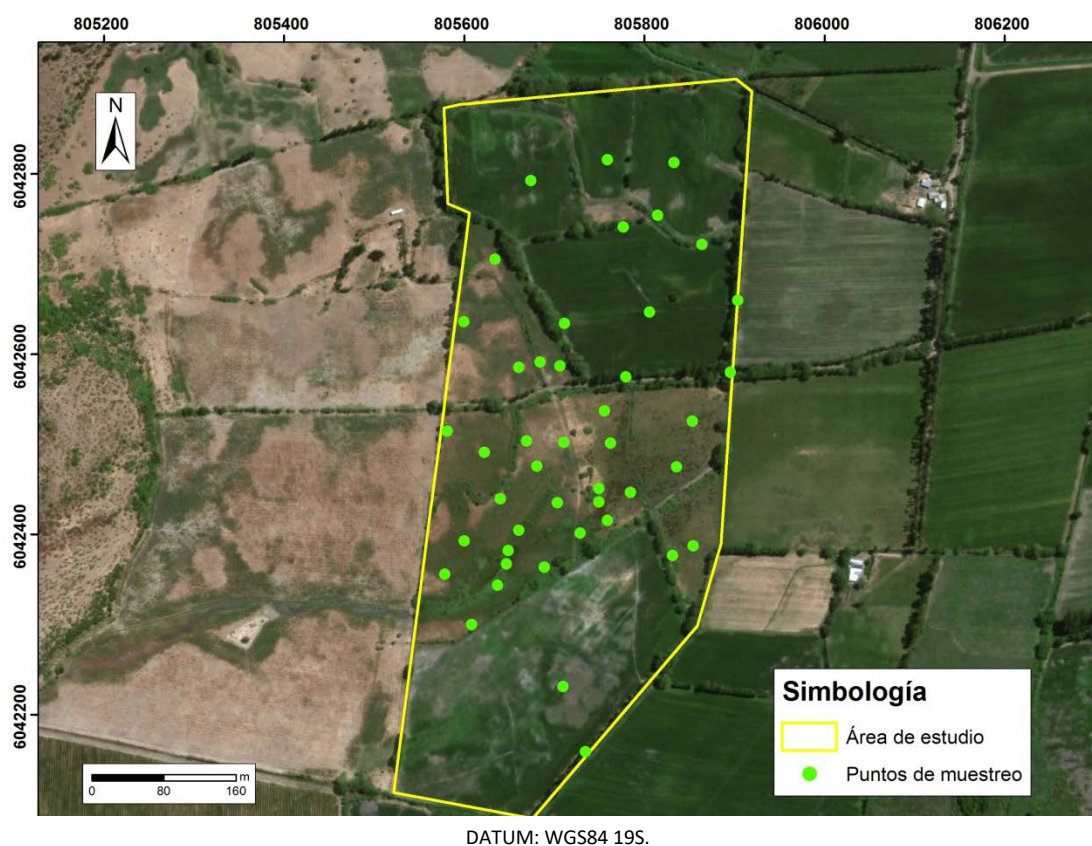
NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

1,0%, “Áreas Desprovistas de Vegetación” con 0,1% y finalmente “Humedales” con 0,01% del total comunal.

2. METODOLOGIA

Para caracterizar la flora y vegetación presente en área de estudio (figura 2), se realizó un trabajo de gabinete previo a la campaña de terreno, donde se revisó la información bibliográfica existente para el sector de estudio, con el fin de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de estudio. El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales, cuya finalidad fue la definición preliminar de unidades homogéneas de vegetación siguiendo la metodología de Etienne & Prado (1982).

Figura 2. Área de estudio y puntos de muestreo.



NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad vegetacional, además de asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete con el objeto de complementar y corregir la cartografía de unidades homogéneas y estructurar el informe del componente flora y vegetación. El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación se presenta a continuación.

2.1. Flora

La flora vascular presente en el área de estudio fue descrita mediante la visita de las unidades homogéneas de vegetación delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de estudio. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes con mayor dominancia, detallando su porcentaje de cubrimiento. Se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías de las entidades registradas.

Es importante señalar, que se entiende por flora a aquellas entidades vegetales vasculares (plantas superiores), pertenecientes a las divisiones taxonómicas *Magnoliophyta* (plantas con flor), *Pinophyta* (coníferas) y *Polypodiophyta* (helechos y afines).

Nomenclatura Taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina¹. De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List²” disponible como página web.

Tipos Biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

¹ <http://www2.darwin.edu.ar/>

² <http://www.theplantlist.org/>

2.1.2.1 Descripción de Tipos Biológicos

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a la siguiente estructura.

Códigos de cubrimiento para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (cuadro N° 2.1.2.1).

Cuadro N° 2.1.2.1 Tipos biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (N)	CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de rangos de altura por tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de altura establecidos para cada tipo biológico dentro de cada unidad (cuadro N° 2.1.2.2).

Cuadro N° 2.1.2.2 Codificación rango de altura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO	ALTURA (M)			
Arbustivo	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2
Herbáceo	0-0,5	0,5-1	1-2	
Suculento	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2

Fuente: Elaboración propia, 2018; en base a Etienne y Prado (1982).

Origen Geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico de su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (cuadro N° 2.1.3).

Cuadro 2.1.3. Origen geográfico de la flora registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctono	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración propia.

Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016, D.S. N° 06/2017, todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

2.2. Vegetación

La vegetación presente en el área de estudio fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS³), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación mediante la codificación las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. El cuadro 2.2.1 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico, mientras que el cuadro 2.2.2 muestra los rangos de altura y el código correspondiente.

Para esta etapa, cabe señalar que en primer lugar se generaron polígonos preliminares de vegetación, mediante la delimitación de unidades homogéneas de vegetación, realizada a través de la fotointerpretación, apoyada sobre la base del uso de imágenes satelitales de alta resolución en color verdadero, disponibles a través del programa "Google Earth™". Esta delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas en la imagen, las cuales sustentan la digitalización de dichas unidades a través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG) mediante el software libre QGIS 2.18. La fotointerpretación se realizó a escala 1:5.000 del área de influencia definida desde una imagen satelital (Google Earth, 2017), identificando las unidades homogéneas de vegetación terrestre, en base a textura, forma, tamaño, y color, las que posteriormente fueron ratificadas durante la campaña de terreno.

3. RESULTADOS

3.1. Marco Biogeográfico

En un contexto a escala regional, Gajardo (1994) señala que el área de estudio se ubica dentro de la región del Bosque Esclerófilo correspondiente a la formación de "Bosque esclerófilo maulino". Esta formación representa al bosque esclerófilo de la Cordillera de la Costa, ubicado en cerros de pendientes suaves, donde se encuentra muy alterado por los cultivos y la extracción de leña/carbón. Su fisionomía es compleja, pero la estructura vegetacional más común es un matorral arborescente o bosque bajo en los lugares más favorables. Por falta de referencias no ha sido

³ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

posible definir comunidades típicas pero se destaca la comunidad de *Lithrea caustica* – *Peumus boldus* la cual es muy frecuente, en especial en situaciones intermedias de las laderas y exposiciones norte. Otra comunidad ampliamente repartida es *Lithrea caustica* – *Azara lanceolata*, preferentemente en laderas altas y de exposición sur. En sectores de pequeños cursos de agua es posible encontrar la comunidad de *Blepharocalyx cruckshanksii*-*Crinodendron patagua*.

Luebert y Pliscoff (2017), identifican para esta zona el piso vegetacional “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* - *Lithrea caustica*”, el cual se caracteriza por ser un matorral espinoso arborescente típicamente dominado por *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en condiciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de especies nativas e introducidas.

En su composición florística encontramos; *Acacia caven*, *Agrostis capillaris*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterioanus*, *B. hordeaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Lithrea caustica*, *Medicago polymorpha*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum crispus*, *Trevoa quinquinervia* y *Vulpia myuros*.

Respecto a su dinámica, los autores señalan que algunas autores afirman que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del hombre, mientras que otros señalan que se trata de la vegetación original. En cualquier caso, la degradación conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas con algunos arbustos.

3.2. Resultado de la Prospección

Tras la verificación y validación en terreno de las unidades homogéneas obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron categorías de cobertura de suelo en el área de instalación del proyecto (cuadro 3.2.2).

La ubicación espacial de cada recubrimiento se encuentra expresada en la figura 3.2.1.

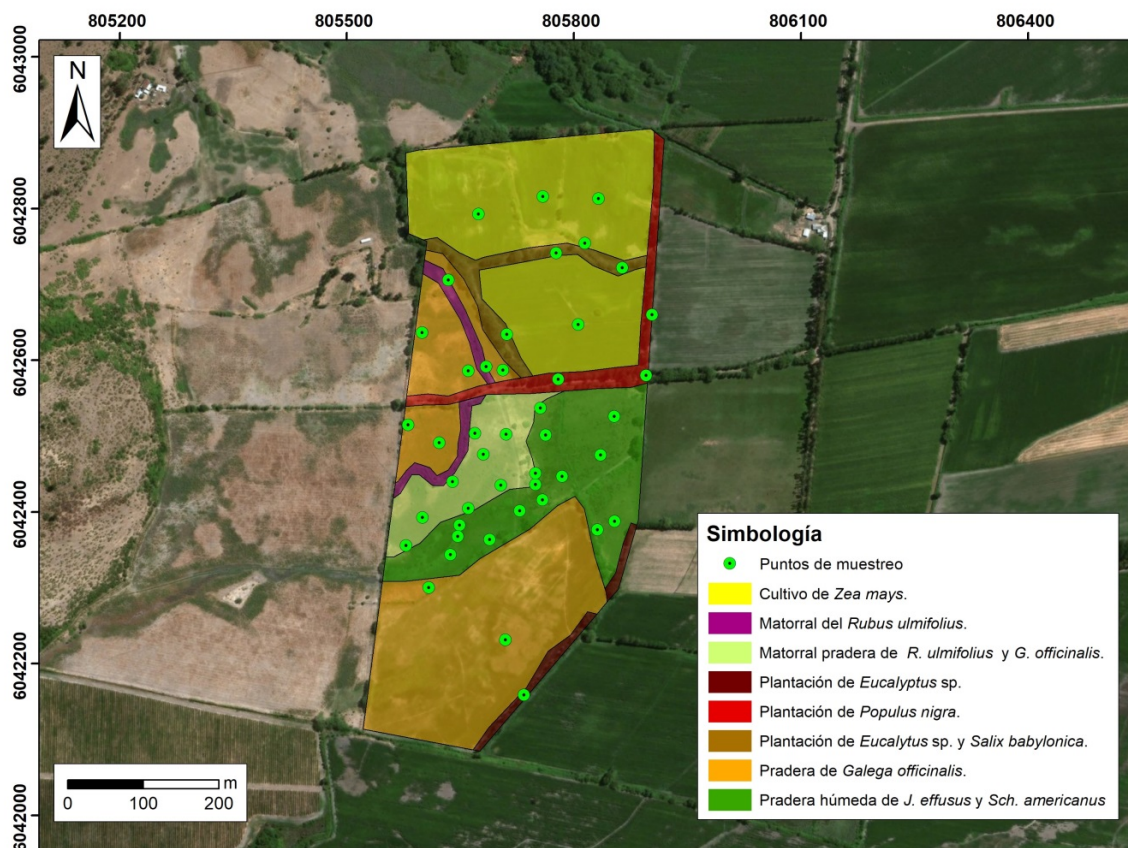
NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

Cuadro N° 3.2.1. Categorías de Cobertura de Suelo validadas en terreno.

CÓDIGO	RECUBRIMIENTO DEL SUELO	SUPERFICIE (HA)	% COBERTURA
1	Terrenos agrícolas	7,3	30,7
1.1	Terrenos de uso agrícola	7,3	30,7
2	Praderas y Matorrales	14,3	60,0
2.1	Pradera	11,9	49,9
2.2	Matorral – pradera	1,9	7,9
2.3	Matorral	0,5	2,1
3	Bosques	2,2	9,3
3.1	Plantación	2,2	9,3
TOTAL		23,8	100

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Figura 3.2.1. Categorías de Cobertura de Suelo registradas en terreno.



DATUM: WGS84 19S.

3.3. Flora

3.3.1. Riqueza taxonómica

La diversidad florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de 41 puntos de muestreo, con el objetivo de abarcar la mayor diversidad de ambientes.

En el siguiente cuadro N° 3.3.1. se indica el nombre y ubicación general de los puntos de muestreo distribuidos en el área evaluada:

Cuadro N° 3.3.1. Coordenadas UTM de los puntos de muestreo.

ID PUNTOS	COORDENADAS UTM H 19 S, DATUM WGS-84	
	ESTE	NORTE
PM1	805904	6042660
PM2	805780	6042570
PM3	805895	6042580
PM4	805750	6042450
PM5	805674	6042790
PM6	805759	6042820
PM7	805833	6042810
PM8	805806	6042650
PM9	805735	6042160
PM10	805710	6042230
PM11	805634	6042710
PM12	805711	6042500
PM13	805578	6042360
PM14	805609	6042300
PM15	805689	6042360
PM16	805622	6042490
PM17	805706	6042590
PM18	805661	6042590
PM19	805712	6042630
PM20	805685	6042590
PM21	805670	6042500
PM22	805640	6042440

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

ID PUNTOS	COORDENADAS UTM H 19 S, DATUM WGS-84	
	ESTE	NORTE
PM23	805831	6042380
PM24	805815	6042750
PM25	805864	6042720
PM26	805777	6042740
PM27	805600	6042640
PM28	805600	6042390
PM29	805661	6042400
PM30	805681	6042480
PM31	805854	6042390
PM32	805836	6042480
PM33	805854	6042530
PM34	805756	6042540
PM35	805763	6042500
PM36	805785	6042450
PM37	805759	6042420
PM38	805729	6042400
PM39	805649	6042380
PM40	805637	6042340
PM41	805647	6042370

Fuente: Elaboración propia, 2018.

De acuerdo con la información levantada en terreno, se determinó que la flora vascular del área de estudio alcanza las **treinta y ocho (38) especies vasculares de plantas**, el resumen taxonómico de la riqueza observada se presenta en el Cuadro N° 3.3.2.

La taxonomía de la diversidad florística identificada en el área está definida por una división; (1) *Magnoliophyta* conformada por 38 especies, de las cuales 27 pertenecen a la clase taxonómica *Magnoliopsida* y 11 especie corresponden al taxón *Liliopsida*.

La clase *Magnoliopsida* está representada por veintisiete (27) especies representantes de 15 familias. De estas, se destacan las familias *Asteraceae*, *Fabaceae* y *Salicaceae* por presentar la mayor cantidad de especies, con seis (6), cuatro (4) y tres (3) representantes, respectivamente. El resto de las familias comprenden entre 1 a 2 especies por familia, las cuales pueden observarse en el listado florístico adjunto al presente informe.

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

La clase *Liliopsida* se encuentra caracterizada por once (11) especies de plantas vasculares, representando tres (3) familias. La familia más representada es *Poaceae* con seis (6) especies, seguido por *Cyperaceae* con tres (3) y *Juncaceae* con dos (2).

Cuadro N° 3.3.1.1. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Liliopsida</i>	3	9	11
<i>Magnoliopsida</i>	15	25	27
TOTAL	18	34	38

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.3.1.3. Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos, se destaca que el 68,4% corresponde al tipo herbáceo, seguido por arbóreo (23,7%), arbustivo (2,6%), parásita (2,6%) y trepadora (2,6%). A continuación, se presenta un cuadro resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área (cuadro N°3.3.1.2).

Cuadro N° 3.3.1.2. Tipos biológicos de la flora presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Herbáceo	26	68,4
Arbóreo	9	23,7
Arbustivo	1	2,6
Parásita	1	2,6
Trepadora	1	2,6
TOTAL	38	100

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.3.1.4. Origen Geográfico

De acuerdo al registro en terreno, la flora vascular está compuesta por un 73,7% ($n=28$) de especies externas al país (alóctonas). En lo que respecta a las especies autóctonas (nativas), se registraron 10 especies de las cuales corresponden al 26,3%. Es importante señalar que de las especies alóctonas el 71,4% son herbáceas, 21,4% son arbóreas, 3,6% arbustivas y 3,6%

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

trepadoras. Por su lado, de las especies nativas el 60% son herbáceas, 30% arbóreas y 10% parásitas.

En el cuadro 3.3.1.3. se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Cuadro N° 3.3.1.3. Origen geográfico de la flora registrada.

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	28	73,7
Nativa	10	26,3
TOTAL	38	100

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.3.2. Registro de Flora por Punto de Muestreo

La riqueza florística presente se evaluó principalmente por la realización de listados florístico asociados a 41 puntos específicos de monitoreo, en donde se registró un total de 38 especies. En adjuntos a este informe se presenta el listado de flora vascular registrada en cada punto de muestreo realizado.

3.3.3. Estados de conservación

La revisión de los procesos de clasificación de especies (RCE) y los listados de carácter nacional actualmente disponibles permiten determinar que no existe ninguna especie bajo categoría de conservación.

3.3.4. Otros antecedentes relativos a la flora vascular

Considerando la actual legislación referente a la vegetación natural de Chile, respecto de la Ley de Bosque Nativo y su respectivo Reglamento, se constató la hay presencia de tres (3) especies de plantas vasculares que se encuentran catalogadas como especies originarias del país, de acuerdo al Decreto N° 68/09.

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

Cuadro N° 3.3.4. Especies originarias del país según Decreto N°68/09.

Nº	FAMILIA	ESPECIE
1	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz.
2	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> Molina.
3	Myrtaceae	<i>Myrceugenia exsucca</i> O.berg

Fuente: Elaboración propia, 2018.

Para identificar la presencia de Formaciones Xerofíticas, se utilizó como criterio la definición indicada en el artículo 2° de la Ley N° 20.283, la cual define como formación xerofítica a “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como “depresión intermedia” de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

- a) Superficie mayor o igual a una hectárea;
- b) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; 3 Oración agregada por N°2 artículo 1° DS N° 26, M. de Agricultura publicado en el D.O. 10.03.2012.
- c) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y
- d) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de éstas últimas Regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

De acuerdo a lo anterior, el área de estudio no presenta formaciones xerófitas.

3.4. Vegetación

En base al trabajo de gabinete y de terreno, fue posible determinar las distintas unidades vegetacionales y/o usos del suelo presentes en el área de estudio, de acuerdo a su grado de estratificación, cobertura y especies dominantes (figura 3.4.1). Estas formaciones se describen a continuación.

Cuadro N° 3.4.1. Descripción de las formaciones de vegetación y/o usos del suelo, superficie y especies dominantes.

ID	FORMACION VEGETAL	SUPERFICIE (ha)	ESPECIES DOMINANTES
1.0	Terreno de uso agrícola: Cultivo de <i>Zea mays</i>	7,3	<i>Zea mays</i> L.
2.0	Pradera de <i>Galega officinalis</i>	8,0	<i>Galega officinalis</i> L.
2.1	Pradera húmeda de <i>Juncus effusus</i> y <i>Schoenoplectus americanus</i>	3,9	<i>Juncus effusus</i> L. <i>Schoenoplectus americanus</i> (Pers.) Volkart ex Schinz & R. Keller

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

ID	FORMACION VEGETAL	SUPERFICIE (ha)	ESPECIES DOMINANTES
2.2	Matorral-pradera Matorral pradera de <i>Rubus ulmifolius</i> y <i>Galega officinalis</i>	1,9	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott. <i>Galega officinalis</i> L.
2.3	Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i>	0,5	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott.
3.0	Plantación de <i>Populus nigra</i>	1,0	<i>Populus nigra</i> L.
3.1	Plantación de <i>Eucalyptus</i> sp. y <i>Salix babylonica</i>	0,8	<i>Eucalyptus</i> sp. <i>Salix babylonica</i> L.
3.2	Plantación de <i>Eucalyptus</i> sp.	0,4	<i>Eucalyptus</i> sp.
	TOTAL	23,8	

Fuente: Elaboración propia, 2018.

3.4.1. Terreno de uso agrícola: Cultivo de *Zea mays*.

Formación vegetal con fisionomía de terreno de uso agrícola de *Zea mays*, la cual es una especie herbácea alóctonas. La cobertura vegetal es mayor a 50%, cuya altura promedio no sobrepasa 0,5 metros. Esta formación abarca una superficie aproximada de 7,3 hectáreas.

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

Figura N° 3.4.1. Terreno de uso agrícola: Cultivo de *Zea mays* en el área de estudio.



Fuente: Registro en visita a terreno, 2018.

3.4.2. Pradera de *Galega officinalis* (H6).

Formación vegetal con fisionomía de pradera de *Galega officinalis*, la cual es una especie herbácea alóctona. La cobertura vegetal representa claramente más de 80%, cuya altura promedio no sobrepasa 1,5 metros. Esta formación representa una superficie aproximada de 8,0 hectáreas.

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

Figura N° 3.4.2. Pradera de *Galega officinalis* en el área de estudio.



Fuente: Registro en visita a terreno, 2018.

3.4.3. Pradera húmeda de *Juncus effusus* y *Schoenoplectus americanus* (H6)

Formación vegetal con fisionomía de pradera húmeda de *Juncus effusus* y *Schoenoplectus americanus*, las cuales son especies herbáceas nativas. La cobertura vegetal representa más de 80%, cuya altura promedio no sobrepasa 2 metros. Esta formación está representada por una superficie aproximada de 3,9 hectáreas.

Figura N° 3.4.3. Pradera húmeda de *Juncus effusus* y *Schoenoplectus americanus* en el área de estudio.



Fuente: Registro en visita a terreno, 2018.

3.4.4. Matorral-pradera de *Rubus ulmifolius* y *Galega officinalis* (LB4H5).

Formación vegetal con fisionomía de matorral-pradera *Rubus ulmifolius* y *Galega officinalis*, con una cobertura vegetal arbustiva entre un 25 - 50%, cuya altura no sobrepasa 2,5 metros. El estrato herbáceo está dominado *Galega officinalis* en compañía de *Taraxacum officinale*, *Lotus corniculatus*, *Lium bienne*, *Lapsana communis* y *Crepis capillaris*, todas alóctonas. Esta formación comprende una superficie aproximada de 1,9 hectáreas.

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

Figura N° 3.4.4. Matorral-pradera de *Rubus ulmifolius* y *Galega officinalis* en el área de estudio.



Fuente: Registro en visita a terreno, 2018.

3.4.5. Matorral de *Rubus ulmifolius* (LB6).

Formación vegetal con fisionomía de matorral denso de *Rubus ulmifolius* con una cobertura vegetal mayor a 80%, cuya altura promedio para no sobrepasa 2,5 metros. Sin estrato herbáceo. Esta formación comprende una superficie aproximada de 0,5 hectáreas.

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

Figura N° 3.4.5. Matorral de *Rubus ulmifolius* en el área de estudio.



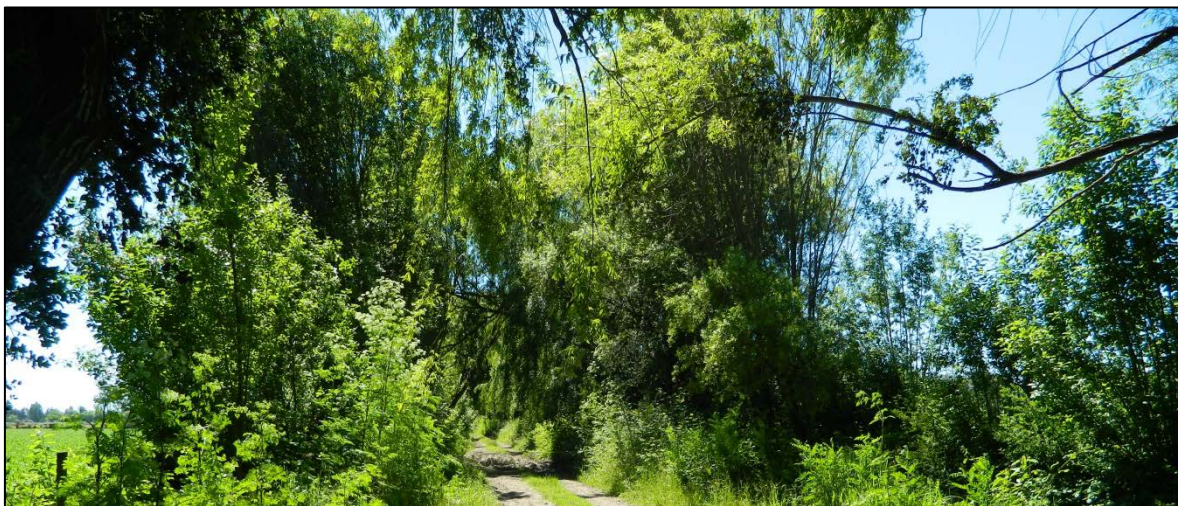
Fuente: Registro en visita a terreno, 2018.

3.4.6. Plantación de *Populus nigra*.

Formación vegetal con fisionomía de plantación de *Populus nigra* con una cobertura vegetal entre 50-75%, cuya altura promedio no sobrepasa los 12 metros. El estrato arbóreo está compuesto por *Populus nigra*, en compañía de escasos individuos de *Robinia pseudoacacia*. El estrato arbustivo está compuesto por *Rubus ulmifolius*. El estrato herbáceo está compuesto por *Galega officinalis* y *Lapsana communis*. Esta formación comprende una superficie de 1 hectárea.

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

Figura N° 3.4.6. Plantación de *Populus nigra* presente en el área de estudio.



Fuente: Registro en visita a terreno, 2018.

3.4.7. Plantación de *Eucalyptus sp.* y *Salix babylonica*.

Formación vegetal con fisionomía de plantación de *Eucalyptus sp.* y *Salix babylonica* en compañía de *Populus nigra*, con una cobertura vegetal aproximada de 75%, cuya altura promedio no sobrepasa los 12 metros. Esta formación comprende una superficie de 0,8 hectáreas.

Figura N° 3.4.7. Plantación de *Eucalyptus sp.* y *Salix babylonica* presente en el área de estudio.



Fuente: Registro en visita a terreno, 2018.

3.4.8. Plantación de *Eucalyptus sp.*

Formación vegetal con fisionomía de plantación de *Eucalyptus sp.* en compañía de con una cobertura vegetal de 50-75%, cuya altura promedio no sobrepasa los 12 metros. Esta formación comprende una superficie de 0,4 hectáreas.

Figura Nº 3.4.8. Plantación de *Eucalyptus sp.* presente en el área de estudio.



Fuente: Registro en visita a terreno, 2018.

4. CONCLUSIONES

En el área de estudio se detectaron **ocho (8) formaciones vegetales** con una superficie total de 23,8 hectáreas. El uso Praderas y Matorrales es el que domina el paisaje con una superficie total de 14,9 ha (60%), donde el subuso Pradera domina en un 49,9% (11,9 ha), seguido por Matorral-pradera con 7,9% (1,9 ha) y Matorral 2,1% (0,5 ha). El uso Bosque representa el 9,3% (2,2 ha) de la superficie total del proyecto, compuesto totalmente por el subuso Plantación.

De acuerdo a los datos obtenidos, se observa la existencia de un paisaje fragmentado y altamente intervenido por el cambio de uso de suelo agrícola-ganadero.

Se registró la presencia de **tres (3) especies de plantas vasculares** que se encuentran catalogadas como especies originarias del país, de acuerdo al Decreto N° 68/09, siendo éstas *Aristotelia chilensis*, *Acacia caven* y *Myrceugenia exsucca*.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, en el área de estudio no se registraron especies bajo categoría de conservación.

Respecto a la identificación de Formaciones Xerofíticas, el área de estudio no presenta formaciones xerófitas.

5. BIBLIOGRAFÍA

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL, CONAF, 2016. Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de la región del Maule, Chile. Actualización 2016.

ETTIENE, M. & CONTRERAS, D. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.

IAL. 2002. Evaluación ambiental, derrame de combustible ifo-380 en el sector vertientes del Mauc. INVERSIONES IAL AMBIENTAL Ltda.

IAL. 2007. Diagnóstico ambiental y definición de áreas sensibles para la componente flora y vegetación. INVERSIONES IAL AMBIENTAL Ltda.

LUEBERT F. Y PLISCOFF P., 2017. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 381 pp.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2011. Decreto Supremo N° 29/2011: Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE).

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto Supremo N° 40/2012, vigente desde 24 de diciembre de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo tercer proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 2 de Junio de 2017.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA, 1994. Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

RODRIGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESSLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SANCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430, 2018.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta,

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl

Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

NUEVA PROVIDENCIA N°1881, OFICINA N°318, PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE - (+56) 02 2233 0160 -
www.oenergy.cl
